Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

¿Qué valor de c satisface la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$?

A) $c = 2$

B) $c = 1$

C) $c = \dfrac{1}{4}$

D) $c = 4$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Secante**
   $\frac{\sqrt{4} - \sqrt{0}}{4} = \frac{1}{2}$.

2. **Iguala**
   $\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{c} = 1$.

3. **Resultado**
   $c = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el punto medio del intervalo.

C) Resuelve $\frac{1}{2\sqrt{c}} = 1$.

D) Es el extremo derecho del intervalo.

Idea clave. Aunque f' no existe en x = 0, basta con que f sea derivable en el intervalo abierto.